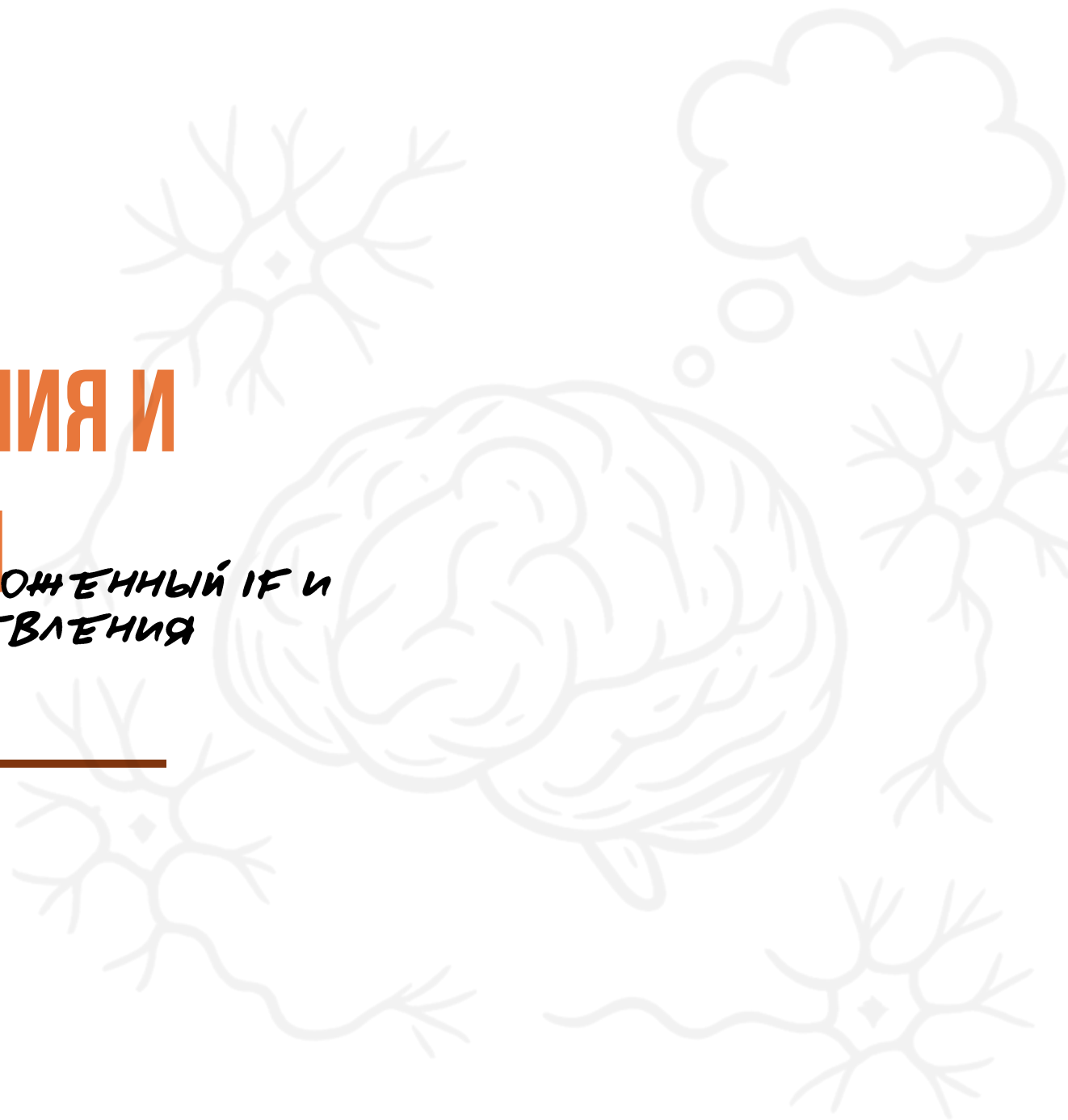

АЛГЕБРА ЛОГИКИ: ЛОГИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ И ТАБЛИЦЫ ИСТИННОСТИ

+ ВЛОЖЕННЫЙ IF И
ВЕТВЛЕНИЯ



ЦЕЛЬ УРОКА

01 Вспомнить/познакомиться с понятием логика и алгебра логики (математическая логика)

03 Построить таблицы истинности

02 Узнать применение логики в реальной жизни

04 Решить задачи на Python с использованием конструкции ветвления if, if-elif-else

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ ЛОГИКА?



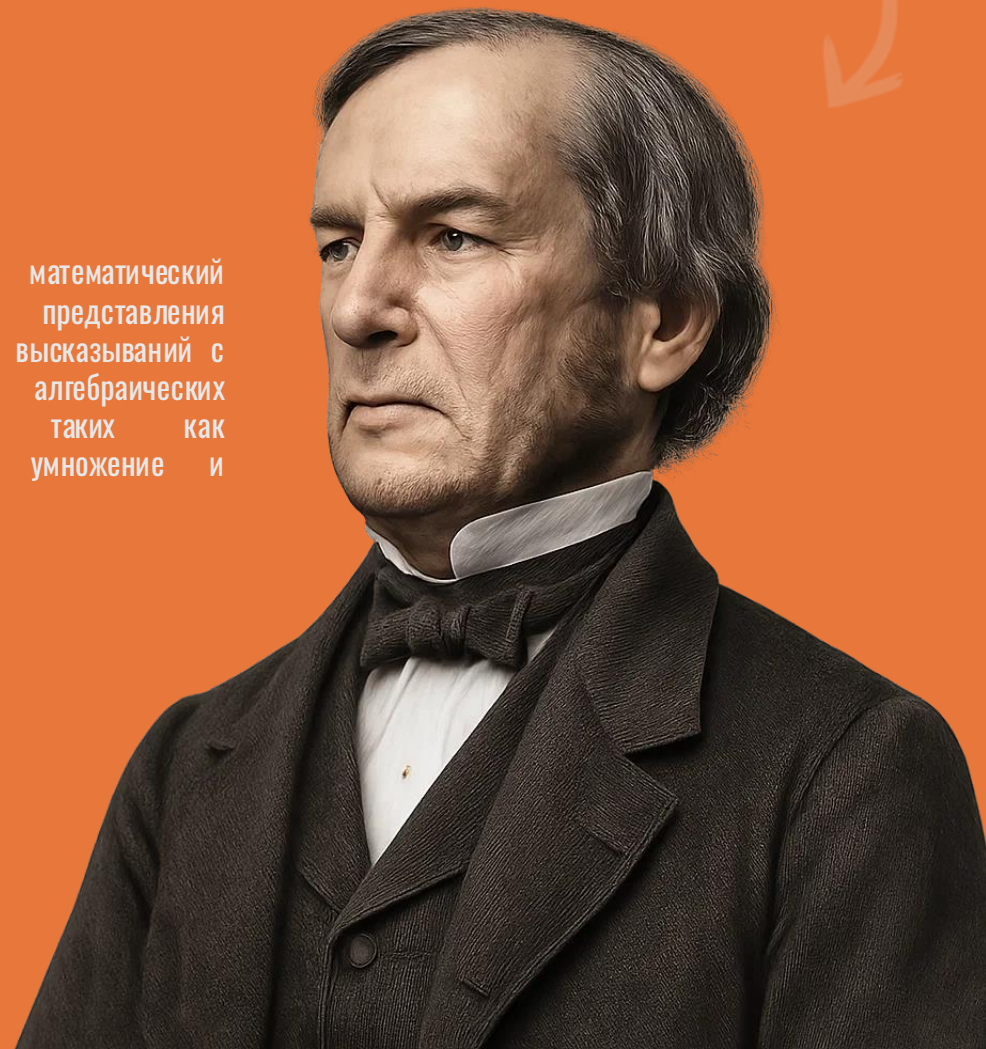
НАЧАЛО ЛОГИКИ

АРИСТОТЕЛЬ (384–322 гг. до н. э.)



логику он воспринимал скорее как искусство, чем как науку. В его терминологии ближе к современной логике термин «аналитика» — «умение свести рассуждения».

ДЖОРДЖ БУЛЬ (1815 – 1864 гг.)



предложил математический способ представления логических высказываний с помощью алгебраических операций, таких как сложение, умножение и отрицание.

ЛОГИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

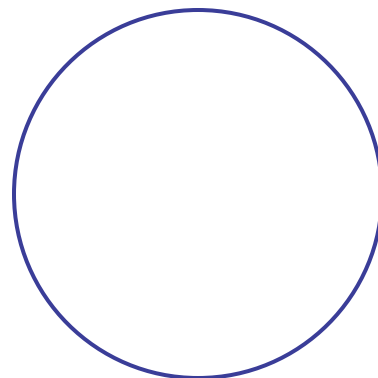
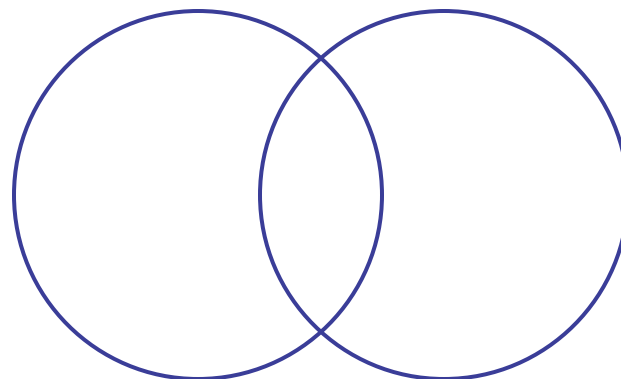
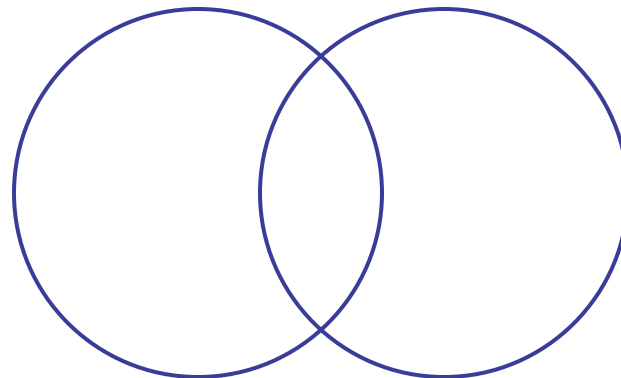
Логическое высказывание — это утверждение, которое может быть истинным или ложным. Например, «сегодня идёт дождь» — это логическое высказывание.

- ☐ Число 13 является простым
- ☐ Париж — столица Англии
- ☐ Пожалуйста, закройте дверь
- ☐ Сумма углов треугольника равна 180 градусам
- ☐ Завтра будет солнечно
- ☐ Какой сегодня прекрасный день!
- ☐ Железо тяжелее алюминия
- ☐ Вы были в театре?
- ☐ Эта книга интересная
- ☐ Буква «А» — гласная

ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Логические операции — это операции, которые позволяют комбинировать логические высказывания и получать новые высказывания. Основные логические операции:

-  конъюнкция (логическое И)
-  дизъюнкция (логическое ИЛИ)
-  отрицание (логическое НЕ)



ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Предположим, что вы разрабатываете программу для контроля доступа в защищённое помещение. Для того чтобы дверь открылась, должны одновременно выполняться два условия:

1. Пользователь ввёл правильный код на клавиатуре.
2. Пользователь приложил правильную электронную карту.

В этом случае можно использовать логическую операцию «И» (конъюнкцию). Если обозначить:

- А— событие «введён правильный код»;
- В— событие «приложена правильная карта».

Тогда условие открытия двери можно записать как $A \wedge B$. Дверь откроется только в том случае, если оба условия будут выполнены, то есть выражение $A \wedge B$ будет истинным.



ТАБЛИЦЫ ИСТИННОСТИ

Таблица истинности — это таблица, которая показывает, какие значения принимает сложное высказывание при всех возможных наборах значений входящих в него простых высказываний.

Представим, что у нас есть система допуска на секретный объект, где для прохода необходимо одновременное **выполнение трёх условий**:

- 1.Наличие у посетителя действующего пропуска (А).
- 2.Разрешение на доступ к конкретному объекту (В).
- 3.Подтверждение доступа со стороны ответственного сотрудника (С).

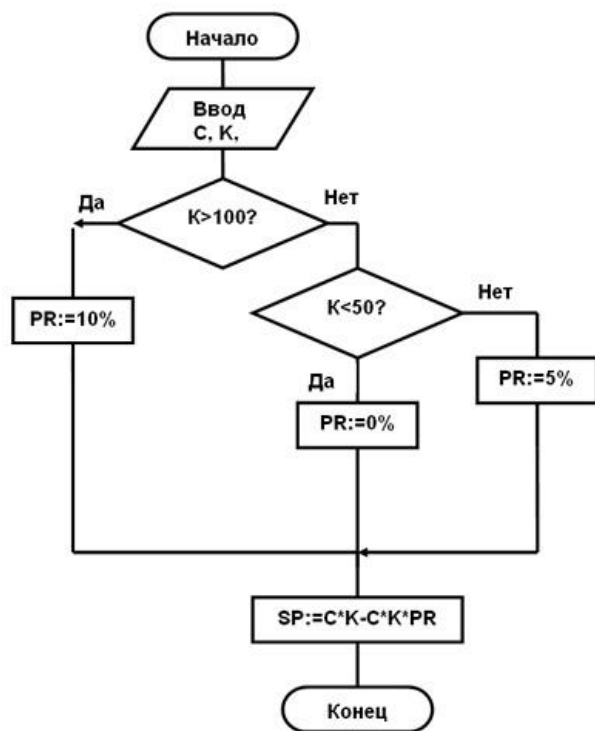
А	В	С	Результат
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

ЗАКОНЫ БУЛЕВОЙ АЛГЕБРЫ

Закон	Формула для конъюнкции ($\wedge$)	Формула для дизъюнкции ($\vee$)
Идентичности	$A \wedge A = A$	$A \vee A = A$
Исключения констант	$A \wedge 1 = A$	$A \vee 0 = A$
Дополнения	$A \wedge \neg A = 0$	$A \vee \neg A = 1$
Коммутативности	$A \wedge B = B \wedge A$	$A \vee B = B \vee A$
Ассоциативности	$(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$	$(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C)$
Дистрибутивности	$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$	$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
Де Моргана	$\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$	$\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$

ВЛОЖЕННЫЙ ОПЕРАТОР

Вложенный оператор if — это конструкция в программировании, которая позволяет реализовывать сложные логические условия, основанные на комбинации нескольких простых условий.



```
hello.py x
1 age = 20
2 has_ID = True
3
4 if age >= 18:
5     if has_ID:
6         print("Доступ разрешён.")
7     else:
8         print("Необходимо предъявить удостоверение личности.")
9 else:
10    print("Доступ запрещён.")
11
```

Run hello x

```
/usr/local/bin/python3.13 /Users/dars
Доступ разрешён.

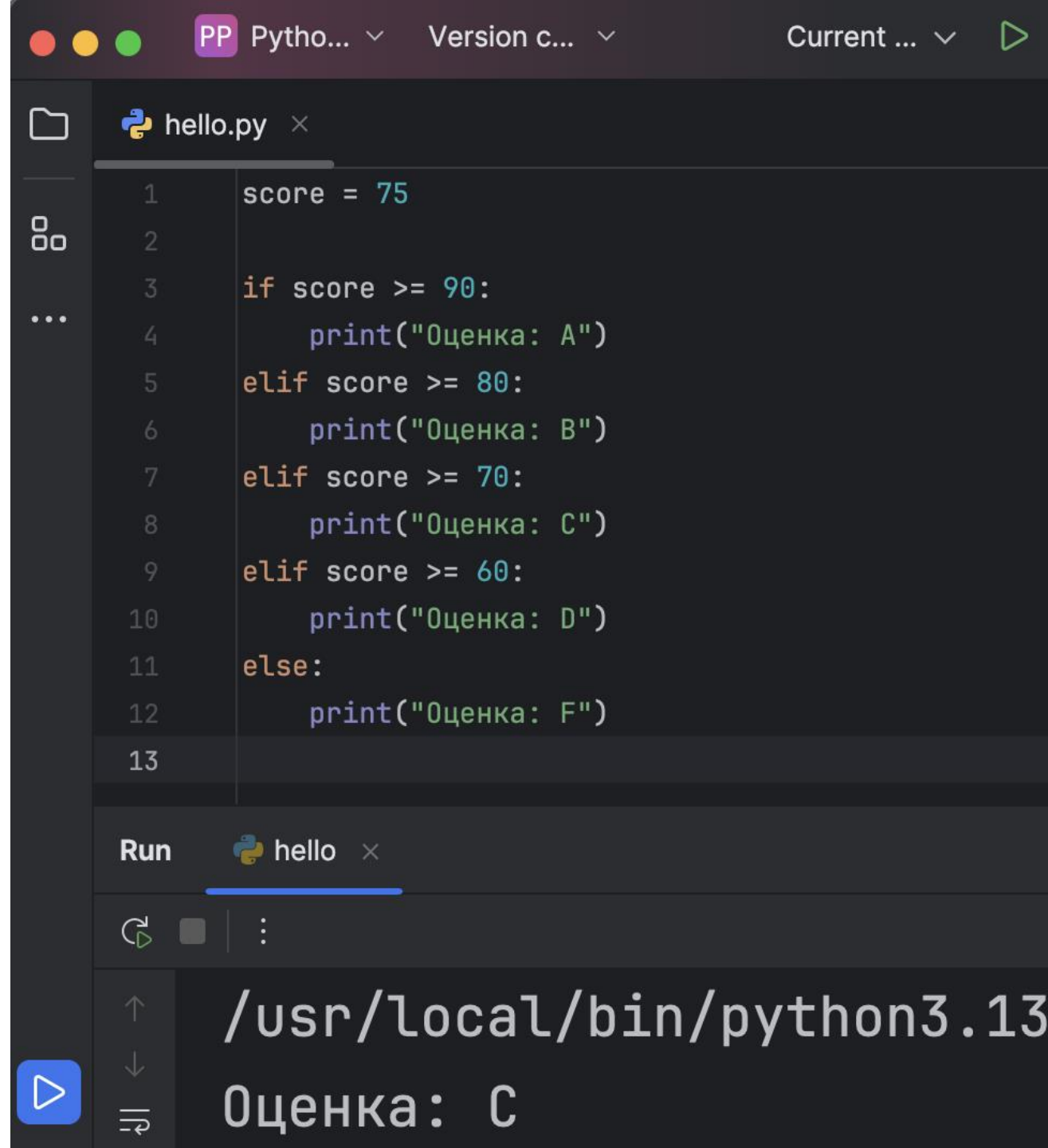
Process finished with exit code 0
```

IF-ELIF-ELSE

 **if** — проверяет первое условие и выполняет соответствующий блок кода, если условие истинно.

 **elif** (сокращение от else if) — проверяет следующие условия, если предыдущее условие if или elif оказалось ложным.

 **else** — выполняет блок кода, если все предыдущие условия оказались ложными.



```
1 score = 75
2
3 if score >= 90:
4     print("Оценка: A")
5 elif score >= 80:
6     print("Оценка: B")
7 elif score >= 70:
8     print("Оценка: C")
9 elif score >= 60:
10    print("Оценка: D")
11 else:
12    print("Оценка: F")
13
```

Run hello ×

/usr/local/bin/python3.13

Оценка: C

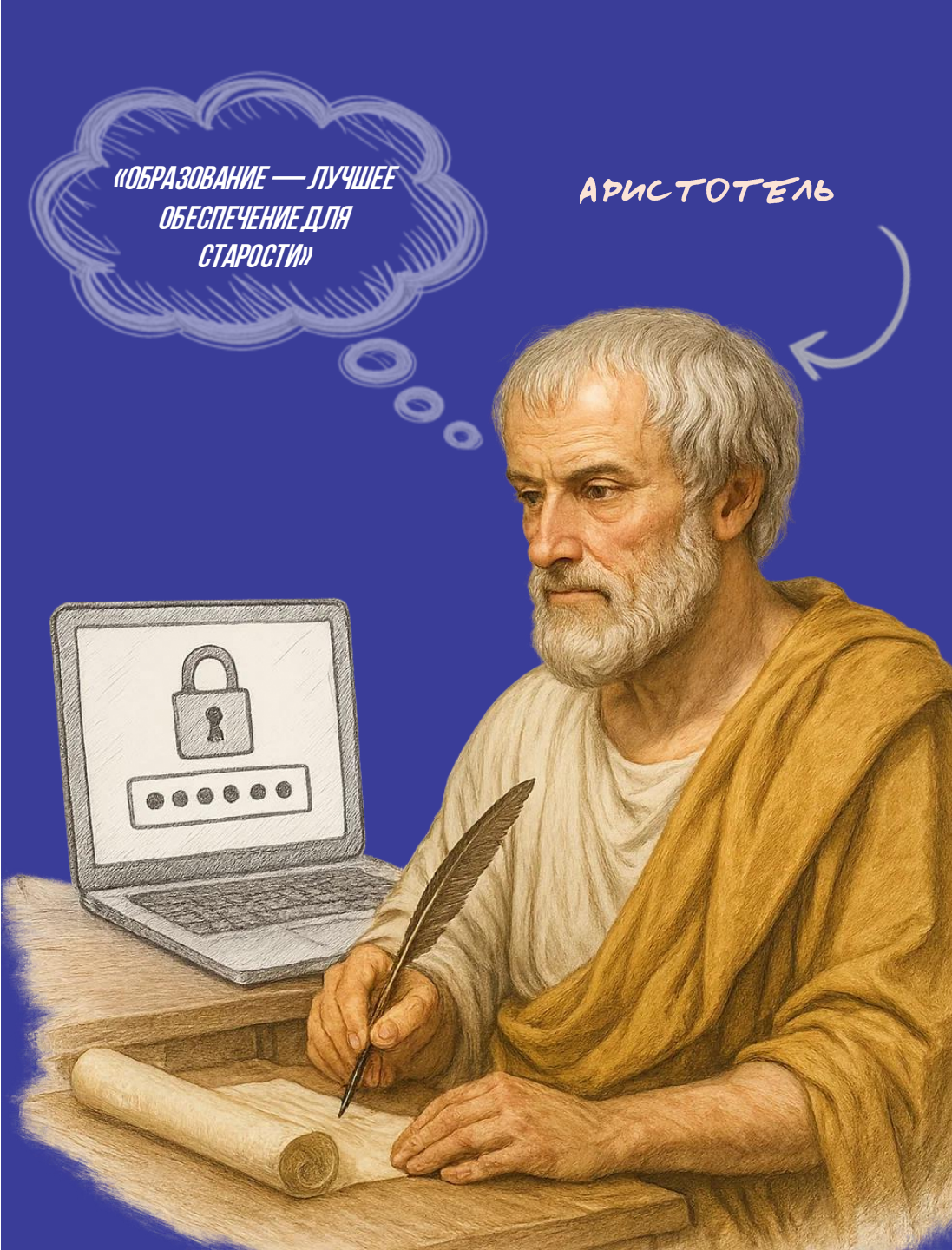
ЗАДАЧА 1. СИСТЕМА ДОСТУПА В СПОРТЗАЛ

Раздел	Содержание
Условие	Вход разрешён, если есть абонемент и возраст ≥ 16 , либо если с родителем.
Задание	Определить, пустят ли в спортзал.
Ввод	has_pass — bool, age — int, with_parent — bool
Вывод	«Вход разрешён»  или «Вход запрещён» 
Пример	True 15 True → Вход разрешён
Тестовые данные	True 20 False → Вход разрешён True 14 True → Вход разрешён True 14 False → Вход запрещён False 18 False → Вход запрещён



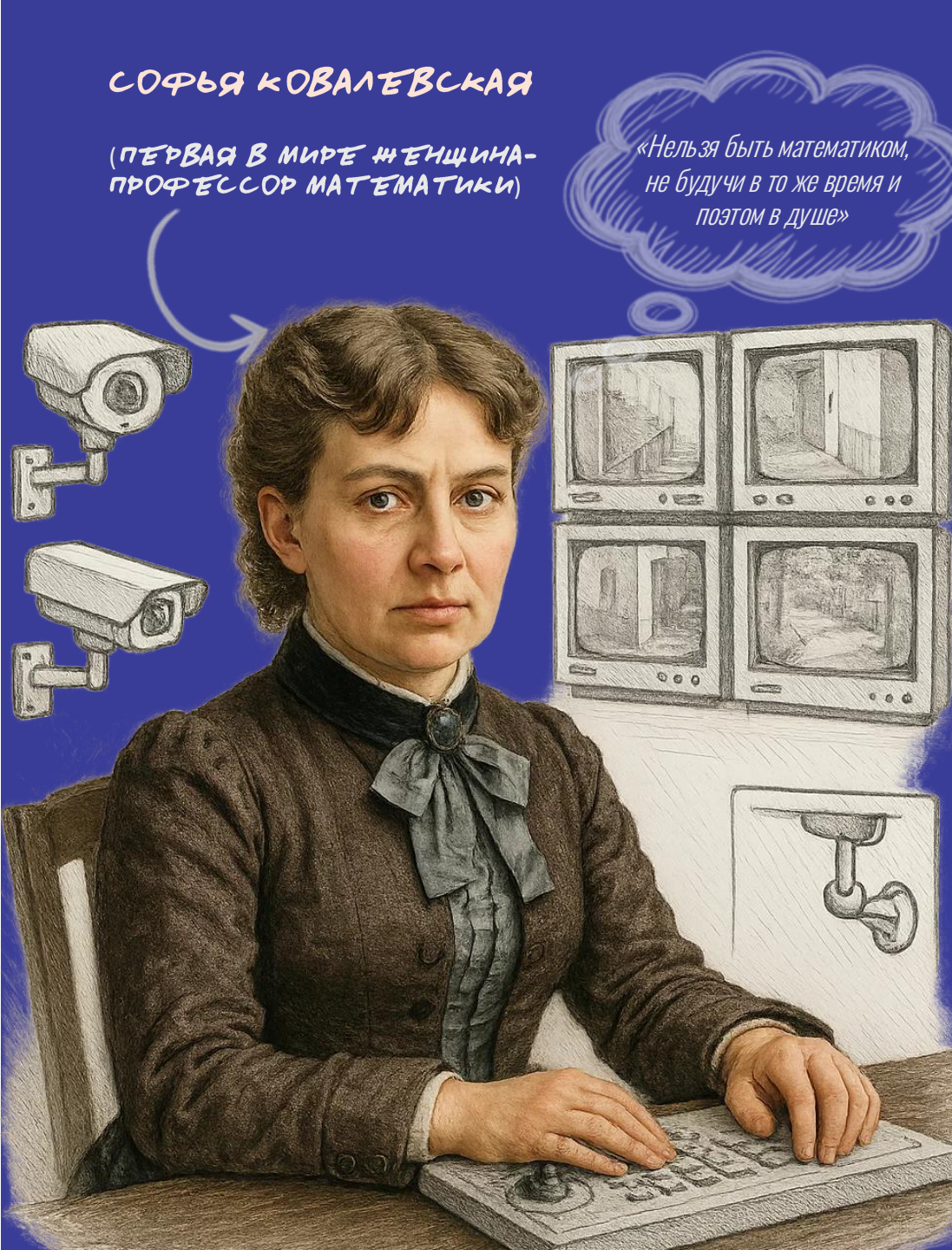
ЗАДАЧА 2. ПРОВЕРКА ПАРОЛЯ

Раздел	Содержание
Условие	Если длина пароля < 6 → «Слишком короткий». Если нет цифр → «Добавьте цифры». Если нет заглавных букв → «Добавьте заглавную букву». Иначе → «Пароль надёжный».
Задание	Проанализировать строку password и вывести соответствующую рекомендацию.
Ввод	password — str
Вывод	Текст рекомендации
Пример	Ввод: pass Вывод: Слишком короткий
Тестовые данные	password → Добавьте цифры pass123 → Добавьте заглавную букву Pass123 → Пароль надёжный



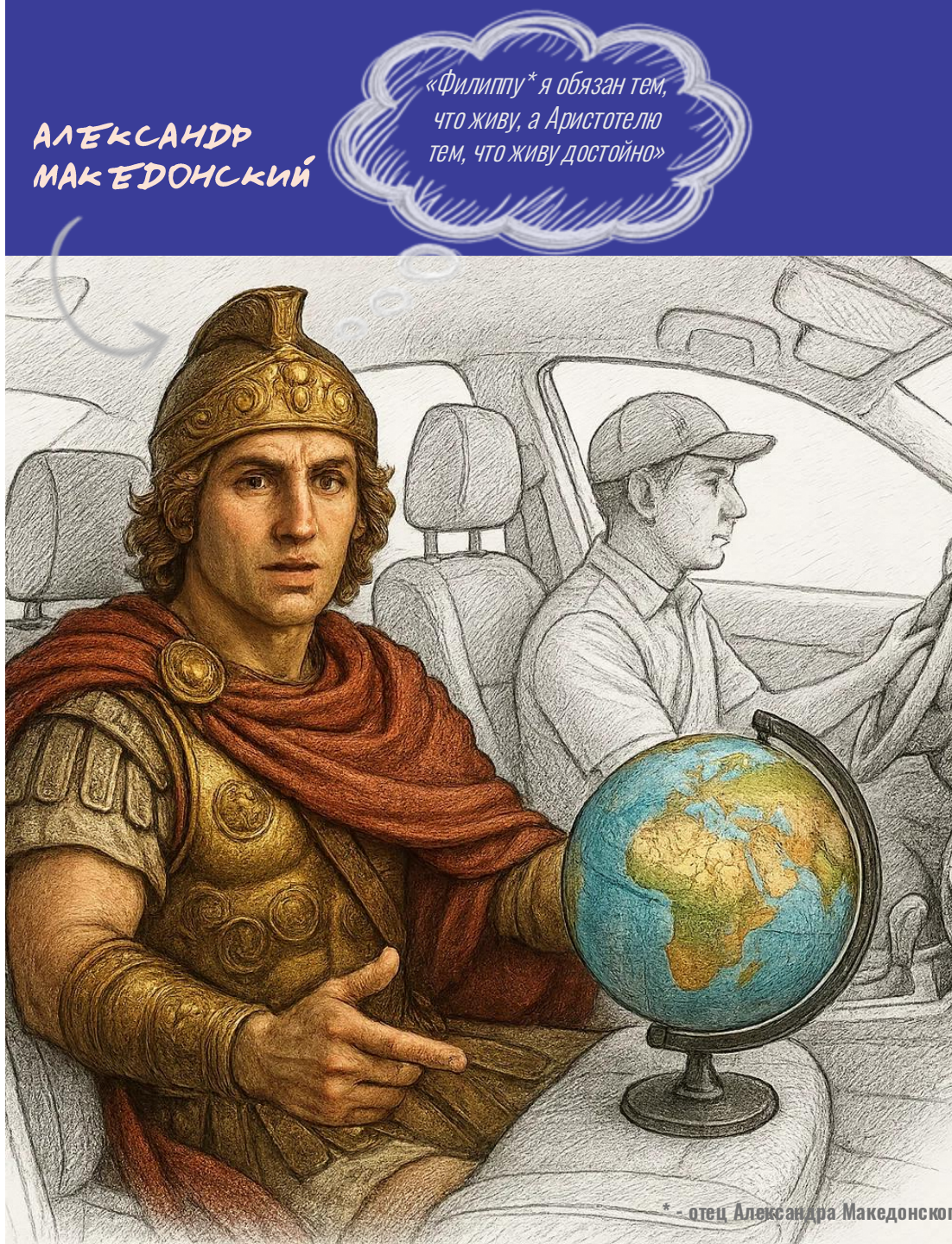
ЗАДАЧА 3. СИГНАЛИЗАЦИЯ В ДОМЕ

Раздел	Содержание
Условие	Сигнализация срабатывает, если: дверь открыта 🚪 и сигнализация включена 🔔, или разбито окно 🪟.
Задание	Используя вложенный if, вывести состояние сигнализации.
Ввод	door_open — bool alarm_on — bool window_broken — bool
Вывод	f-строка: «Сигнализация сработала» 🚨 или «Всё в порядке» ✅
Пример	Ввод: True True False Вывод: Сигнализация сработала
Тестовые данные	False True False → Сигнализация сработала True False False → Всё в порядке True True False → Сигнализация сработала



ЗАДАЧА 4. ТАРИФ ТАКСИ

Раздел	Содержание
Условие	Стоимость поездки зависит от времени суток: Днём (10:00–22:00) — базовый тариф Ночью (22:00–06:00) — +20% 🌙 Утро/вечер (06:00–10:00) — +10% 🌅
Задание	По времени старта рассчитать итоговую цену поездки.
Ввод	base_price — float start_hour — int (0–23)
Вывод	f-строка: «Цена: X ₽»
Пример	Ввод: 300 23 Вывод: Цена: 360 ₽
Тестовые данные	300 14 → Цена: 300 ₽ 300 7 → Цена: 330 ₽ 300 0 → Цена: 360 ₽



АЛЕКСАНДР
МАКЕДОНСКИЙ

«Филиппу* я обязан тем,
что живу, а Аристотелю
тем, что живу достойно»

* - отец Александра Македонского

ЗАДАЧА 5. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Раздел	Содержание
Условие	Если клиент авторизован  и сумма заказа > 5000 Р → бесплатная доставка Если сумма > 10 000 Р → подарок  . Если оба условия выполнены → и доставка бесплатна, и подарок.
Задание	Определить, что получит клиент.
Ввод	is_logged_in — bool total — float
Вывод	«Бесплатная доставка», «Подарок», «Бесплатная доставка и подарок» или «Без бонусов».
Пример	Ввод: True 12000 Вывод: Бесплатная доставка и подарок
Тестовые данные	True 6000 → Бесплатная доставка False 12000 → Подарок True 12000 → Бесплатная доставка и подарок False 4000 → Без бонусов

